

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL COMPLETA

Sistema de Gerenciamento e Atendimento de Senhas — Guia de Uso, Arquitetura e Referência

Projeto: Sistema de Atendimento (Guinche)	Versão: 1.0.0 — Produção
Linguagem: TypeScript 5.8 (ES2022)	Banco de Dados: Supabase PostgreSQL + Realtime
Framework: React 19 + TanStack Router/Start	Data: Agosto / 2026

SUMÁRIO

- 1. Visão Geral do Sistema
- 2. Telas do Sistema (Mapa de Navegação)
- 3. Guia Passo a Passo — Como Usar o Sistema
- 4. Módulo de Vídeos e Playlist da TV
- 5. Stack Tecnológica e Linguagens
- 6. Modelagem de Dados (Banco de Dados)
- 7. Comunicação em Tempo Real (Realtime)
- 8. Sistema de Áudio e Animações Visuais
- 9. Segurança e Proteção de Dados
- 10. Estrutura de Arquivos do Projeto
- 11. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento
- 12. Glossário de Termos Técnicos

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **Sistema de Gerenciamento e Atendimento de Senhas** é uma aplicação web moderna de alta performance projetada para coordenar filas de atendimento em estabelecimentos como clínicas, escritórios, repartições públicas, bancos e guichês de serviço.

O sistema opera através de **cinco telas** sincronizadas simultaneamente em tempo real via WebSockets/Supabase:

- **Tela Inicial (Seleção de Painel):** Hub central onde o usuário escolhe qual das 5 interfaces deseja acessar.
- **Painel do Atendente:** Interface de controle onde o operador chama senhas, escolhe guichê, gerencia vídeos da TV e visualiza histórico.
- **Painel do Solicitante (TV Pública):** Exibição pública em TVs, mostrando a senha chamada em destaque, alerta sonoro (beep double) e visual (glow), e vídeos da playlist.
- **Totem de Emissão de Senhas:** Autoatendimento touchscreen para clientes selecionarem a categoria (Normal, Prioritário, Exames, Informações) e emitirem o ticket impresso com confirmação sonora.
- **Pesquisa de Avaliação de Atendimento:** Interface interativa de satisfação do cliente com escala de 1 a 4 (Ruim, Regular, Bom, Excelente) e comentários opcionais.
- **Painel Administrativo & Dashboard:** Painel gerencial com KPIs, taxa de aprovação, distribuição de notas (1 a 4), desempenho por atendente e relatório completo.

Qualquer ação realizada pelo atendente (chamar senha, trocar vídeo, repetir sinal) é **instantaneamente transmitida** para o painel da TV em menos de 100 milissegundos, sem necessidade de recarregar a página.

NOTA: O sistema funciona 100% no navegador web — não requer instalação de software. Basta abrir a URL correspondente no computador do atendente, na TV, no totem ou nos tablets de avaliação.

2. TELAS DO SISTEMA (MAPA DE NAVEGAÇÃO)

2.1. Tela Inicial — Página de Seleção (/)

Ao acessar a URL raiz do sistema, o usuário encontra um painel moderno com 5 cartões interativos:

- **Painel do Atendente** — Acesso ao painel de controle do guichê.
- **Painel do Solicitante (TV)** — Exibição pública para transmissão na TV da recepção.
- **Emissão de Senhas (Totem)** — Interface de autoatendimento para retirada de senhas por categoria.
- **Avaliação de Atendimento** — Formulário pós-atendimento para coleta de feedback (1 a 4).
- **Painel Administrativo** — Dashboard gerencial com gráficos, taxas de aprovação e relatórios.

Os cartões possuem efeito hover com escala suave (zoom de 1.02x), brilhos adaptativos e sombras de destaque.

2.2. Painel do Atendente (/atendente)

É a tela principal de operação do guichê. Composta por **cinco módulos principais**:

- **Gerenciador de Fila do Totem (Senhas Solicitadas):** Exibe em tempo real a lista de senhas emitidas no Totem (/emissao) organizadas por ordem de prioridade (Atendimento Preferencial primeiro) e horário de emissão, com botões diretos de chamada e descarte.
- **Cartão Principal de Controle** — Número do guichê (editável), nome do atendente (editável), botão CHAMAR PRÓXIMA SENHA DA FILA e botão REPETIR SENHA ATUAL.
- **Cartão de Senha Personalizada / Manual** — Digitação livre para chamar senhas customizadas (ex: VIP-01).

- **Cartão de Fila da TV** — Gerenciador completo de vídeos (YouTube ou MP4) exibidos na tela do solicitante.
- **Cartão de Histórico** — Lista das últimas 10 senhas chamadas com código, guichê, atendente e horário.

2.3. Painel do Solicitante — TV Pública (/solicitante)

Tela projetada para ser exibida em TVs ou monitores grandes. O layout é dividido em **duas colunas** lado a lado:

- **Coluna Esquerda (55% da tela):** Área de mídia — reproduz o vídeo/mídia atualmente na fila (YouTube ou MP4). Quando não há vídeos, exibe a mensagem 'Nenhum vídeo na fila. Adicione no painel do atendente.'
- **Coluna Direita (45% da tela):** Dividida em dois blocos:
 - **Bloco Superior (SENHA ATUAL):** Exibe em tamanho gigante (8rem) a senha chamada, o número do guichê e o nome do atendente. Quando uma nova senha é chamada, o bloco pisca com efeito luminoso (Flash Glow) por 3.5 segundos e emite dois beeps sonoros.
 - **Bloco Inferior (HISTÓRICO):** Lista as últimas 4 senhas chamadas com número da senha e guichê correspondente.

2.4. Totem de Emissão de Senhas (/emissao)

Interface de autoatendimento touchscreen desenvolvida para a entrada do estabelecimento:

- **Categorias de Fila:** Atendimento Normal (N), Atendimento Preferencial (P - Lei 10.048/00) e Atendimento do RH (RH - Recursos Humanos).
- **Impressão de Ticket:** Modal explicativo simulando o ticket impresso com o código gerado, data/hora e tipo de serviço.
- **Feedback Sonoro:** Emite aviso sonoro ao emitir a senha com sucesso.

2.5. Tela de Avaliação de Atendimento (/avaliacao)

Interface de pesquisa de satisfação pós-atendimento para coleta de opinião do cliente:

- **Escala de Avaliação de 1 a 4:** 1 = Ruim (■), 2 = Regular (■), 3 = Bom (■), 4 = Excelente (■).
- **Vínculo com Atendimento:** Registra a nota permitindo vincular o código da senha, guichê e nome do atendente.
- **Comentários Opcionais:** Campo aberto para envio de sugestões ou elogios.

2.6. Painel Administrativo e Dashboard de Métricas (/admin)

Dashboard gerencial protegido por autenticação segura de administrador (e-mail e senha):

- **Controle de Acesso Seguro:** Tela de autenticação com validação no servidor (Server Function), sem exposição de credenciais no frontend.
- **KPIs Principais:** Total de chamadas no dia, média de avaliação (escala 1 a 4), taxa de aprovação (%) e total de feedbacks.
- **Gráficos de Satisfação:** Distribuição percentual das notas de 1 a 4 em barras visuais.
- **Relatório por Atendente:** Tabela com o número de senhas atendidas e nota média individual.
- **Histórico de Feedbacks:** Lista das últimas pesquisas registradas com comentários dos clientes.

3. GUIA PASSO A PASSO — COMO USAR O SISTEMA

3.1. Configuração Inicial (Primeira Vez)

Passo 1 —

Abra o sistema no navegador (Chrome recomendado) no computador do atendente.

Passo 2 —

Na tela inicial, clique em '**Painel do Atendente**'.

Passo 3 —

Defina o **número do seu guichê** clicando no ícone de lápis ao lado do número. Digite o número desejado (ex: 1, 2, 3) e pressione Enter ou clique fora.

Passo 4 —

Digite seu **nome de atendente** no campo 'NOME DO ATENDENTE' (ex: Carlos, Maria). Esse nome aparecerá na TV ao lado da senha chamada.

Passo 5 —

Se necessário, ajuste o **número da próxima senha** clicando no lápis ao lado de 'PRÓXIMA SENHA'. O padrão é iniciar em 101.

DICA: Todas essas configurações (guichê, nome e número da próxima senha) são salvas automaticamente no navegador (localStorage). Se você fechar e reabrir o sistema, os valores estarão preservados.

3.2. Configuração da TV (Tela Pública)

Passo 1 —

Abra o sistema no navegador da TV ou do computador conectado à TV.

Passo 2 —

Na tela inicial, clique em '**Painel do Solicitante**'.

Passo 3 —

Coloque o navegador em **tela cheia** (pressione F11). A tela se adaptará automaticamente a qualquer resolução.

IMPORTANTE: O áudio de alerta (beeps) precisa que o usuário tenha interagido com a página pelo menos uma vez (clique em qualquer lugar). Isso é uma restrição dos navegadores modernos para autoplay de áudio.

3.3. Como Chamar uma Senha (Sequencial)

Passo 1 —

No Painel do Atendente, observe o botão grande '**CHAMAR PRÓXIMA SENHA (XXX)**', onde XXX é o número da próxima senha na sequência.

Passo 2 —

Clique nesse botão. A senha será imediatamente:

- Registrada no banco de dados com o código, número do guichê e nome do atendente.
- Exibida instantaneamente na TV do solicitante com efeito visual pulsante.
- Acompanhada de dois beeps sonoros na TV.
- Adicionada ao histórico de ambos os painéis.

Passo 3 —

O contador avança automaticamente para o próximo número (ex: 101 → 102 → 103). Uma notificação de sucesso (toast) confirma: 'Senha XXX chamada no guichê Y'.

3.4. Como Chamar uma Senha Manual (Fora da Sequência)

Passo 1 —

Role até o cartão '**SENHA MANUAL**' no Painel do Atendente.

Passo 2 —

Digite qualquer código desejado no campo de texto (ex: P-01, VIP-3, 80, A-50). O campo aceita letras e números.

Passo 3 —

Clique em '**CHAMAR MANUAL**' ou pressione Enter. A senha será chamada na TV exatamente como uma senha sequencial, mas **sem alterar o contador automático**.

NOTA: Isso é útil para chamadas fora de ordem, senhas preferenciais ou rechamada de clientes que perderam a vez.

3.5. Como Repetir / Rechamar a Última Senha

Passo 1 —

No cartão principal, observe o botão '**REPETIR SENHA ATUAL (XXX)**', que mostra o código da última senha chamada.

Passo 2 —

Clique nesse botão. A senha será chamada novamente na TV com os mesmos efeitos visuais e sonoros. A informação 'ÚLTIMA SENHA' no painel também exibe qual senha foi chamada por último.

4. MÓDULO DE VÍDEOS E PLAYLIST DA TV

O sistema inclui um módulo completo de gerenciamento de mídia que permite ao atendente controlar o que é exibido na TV pública enquanto os clientes aguardam atendimento.

4.1. Tipos de Mídia Suportados

- **YouTube:** Vídeos comuns, vídeos ao vivo (livestreams), Shorts. Aceita todos os formatos de URL: youtube.com/watch?v=ID,youtu.be/ID, youtube.com/embed/ID, youtube.com/shorts/ID, ou apenas o ID de 11 caracteres.
- **MP4 / Vídeos Diretos:** Qualquer URL direta de vídeo que comece com http:// ou https:// (ex: https://seusite.com/promo.mp4).

4.2. Como Adicionar um Vídeo à Fila

Passo 1 —

No Painel do Atendente, localize o cartão '**FILA DA TV**' (identificado pelo ícone de TV).

Passo 2 —

Cole o link do vídeo no campo de texto. Exemplos válidos:

- https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
- https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
- https://meusite.com/promocao.mp4

Passo 3 —

Clique em '**ADICIONAR**' ou pressione Enter. O vídeo será adicionado ao final da fila e aparecerá na lista com um indicador numérico de posição.

4.3. Como Funciona a Reprodução

- A fila de vídeos toca **em ordem sequencial** (posição 1, 2, 3...).
- Vídeos do YouTube iniciam automaticamente no modo **mudo (muted)** com controles ocultos.
- Quando um vídeo termina, ele é marcado como 'tocado' (ícone de check cinza) e o próximo vídeo da fila é iniciado.
- Quando **todos os vídeos terminam**, a fila é **automaticamente reiniciada** e começa a tocar novamente do início — criando um loop infinito.
- Na lista, vídeos pendentes exibem um **ponto azul** e vídeos já tocados exibem um **ícone de check cinza**.

4.4. Como Remover um Vídeo

Na lista de vídeos, clique no ícone de **lixeira (Trash)** ao lado do vídeo que deseja remover. A remoção é instantânea e reflete na TV em tempo real.

4.5. Como Repetir um Vídeo Específico

Na lista de vídeos, clique no ícone de **repetição (Repeat)** ao lado do vídeo desejado. A TV interrompe o que estiver tocando e começa a reproduzir imediatamente o vídeo solicitado. Após o término, a fila volta ao fluxo normal.

4.6. Como Reiniciar a Fila

Clique no botão **'Reiniciar'** (ícone de refresh). Todos os vídeos serão desmarcados como 'tocados' e a reprodução recomeça do primeiro da lista. Uma notificação confirma: 'Fila reiniciada'.

DICA: Adicione vários vídeos de conteúdo institucional, propagandas ou programação de TV para manter os clientes entretidos enquanto aguardam. A fila faz loop automático sem necessidade de intervenção.

5. STACK TECNOLÓGICA E LINGUAGENS

Categoria	Tecnologia	Versão	Função no Sistema
Linguagem Core	TypeScript	5.8.3	Tipagem estática de ponta a ponta e compilação ES2022
Framework UI	React	19.2.0	Construção de interfaces declarativas e reativas
Roteamento / SSR	TanStack Router & Start	1.168.25	Roteamento type-safe com Server-Side Rendering (SSR)
Cache de Dados	TanStack React Query	5.83.0	Sincronização e cache de dados assíncronos no cliente
Backend-as-a-Servic e	Supabase (PostgreSQL)	2.107.0	Banco relacional, autenticação, RLS e WebSocket Realtime
Estilização	Tailwind CSS v4	4.2.1	Framework CSS utilitário com design responsivo
Componentes UI	Radix UI + Shadcn	—	Componentes acessíveis: dialogs, selects, tabs, tooltips etc.
Build Tool	Vite	7.3.1	Bundler ultrarrápido com Hot Module Replacement (HMR)
Servidor	Nitro Engine	3.0	Servidor backend serverless com suporte a Cloudflare Workers
Validação	Zod	3.24.2	Validação rigorosa de schemas em tempo de execução
Ícones	Lucide React	0.575.0	Biblioteca de ícones vetoriais consistentes
Notificações	Sonner (Toast)	2.0.7	Sistema de notificações de feedback visual (success/error)
Formulários	React Hook Form + Zod	7.71.2	Gerenciamento performático de formulários com validação

6. MODELAGEM DE DADOS (BANCO DE DADOS)

O sistema utiliza PostgreSQL hospedado no Supabase. Todas as tabelas possuem **Realtime Publications** habilitadas e **Row Level Security (RLS)** ativas.

6.1. Tabela: public.tickets

Armazena todas as senhas chamadas pelo atendente.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim (auto)	Identificador único gerado por gen_random_uuid()
ticket_code	TEXT	Sim	Código ou número da senha chamada (ex: '101', 'P-01')
counter_number	INTEGER	Sim	Número do guichê/balcão que chamou a senha
attendant_name	TEXT	Não	Nome do atendente (pode ser nulo)
called_at	TIMESTAMPTZ	Sim (auto)	Data/hora exata da chamada — default now()

6.2. Tabela: public.playlist_items

Fila de vídeos/mídias exibidos na TV do solicitante.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	UUID (PK)	Sim (auto)	Identificador único do item de mídia
position	INTEGER	Sim	Ordem de reprodução na fila (1, 2, 3...)
media_type	TEXT	Sim	Tipo de mídia: 'youtube' ou 'mp4'
media_url	TEXT	Sim	ID do YouTube (11 chars) ou URL direta do vídeo
played_at	TIMESTAMPTZ	Não	Timestamp de quando foi tocado (null = pendente)

created_at	TIMESTAMPTZ	Sim (auto)	Data/hora de criação do registro
------------	-------------	------------	----------------------------------

6.3. Tabela: public.display_settings

Configurações globais da exibição da TV (tabela singleton — apenas 1 registro).

Coluna	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	INT (PK)	Sim (fixo=1)	Sempre 1 — constraint singleton
media_type	TEXT	Sim	Tipo de mídia padrão ('youtube')
media_url	TEXT	Sim	URL ou ID de mídia padrão
repeat_item_id	UUID	Não	ID do item da playlist solicitado para repetição
repeat_requested_at	TIMESTAMPTZ	Não	Timestamp da solicitação de repetição
updated_at	TIMESTAMPTZ	Sim (auto)	Timestamp da última atualização

7. COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL (REALTIME)

O sistema utiliza o **Supabase Realtime**, que funciona sobre WebSockets PostgreSQL. Cada tabela do banco possui Realtime Publication habilitada, permitindo que os clientes (navegadores) recebam notificações instantâneas quando dados mudam.

7.1. Canais de Subscrição Ativos

Canal	Tabela Monitorada	Eventos	Usado Em
tickets-realtime	public.tickets	INSERT	Ambos os painéis — atualiza lista de senhas
playlist_items_changes	public.playlist_items	* (todos)	Ambos os painéis — atualiza fila de vídeos
display_settings_changes	public.display_settings	* (todos)	Painel Solicitante — detecta pedidos de repetição

Quando o atendente clica em 'CHAMAR PRÓXIMA SENHA', um INSERT é feito na tabela tickets. O WebSocket propaga a mudança em <100ms para a TV do solicitante, que então dispara o beep e o Flash Glow.

8. SISTEMA DE ÁUDIO E ANIMAÇÕES VISUAIS

8.1. Alerta Sonoro (Web Audio API)

Quando uma nova senha é chamada, o Painel do Solicitante dispara **dois beeps curtos** usando síntese de áudio nativa do navegador (Web Audio API). Detalhes técnicos:

- **Tipo de onda:** Senoidal (sine wave) — tom limpo e audível.
- **Frequência:** 880 Hz (nota A5 — aguda e penetrante).
- **Padrão:** 2 beeps com intervalo de 250ms entre eles.
- **Envelope:** Ataque rápido (20ms), sustain curto, decay exponencial (200ms).
- **Vantagem:** Não depende de arquivos de áudio externos. Funciona offline e é extremamente leve.

8.2. Animação Flash Glow (CSS)

Quando a senha é chamada, o cartão 'SENHA ATUAL' no painel do solicitante recebe a classe CSS **flash-glow**, que executa uma animação de 0.8s repetida 4 vezes (total ~3.2s):

- **Efeito:** Sombra luminosa azul intensa pulsando ao redor do cartão.
- **Escala:** O cartão aumenta sutilmente para 1.03x no pico da animação.
- **Box-shadow pico:** 0 0 80px 10px rgba(96,165,250,0.9) — cria um brilho azul intenso visível mesmo em TVs grandes.

9. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

- **Row Level Security (RLS):** Todas as tabelas possuem políticas de segurança ativas. As tabelas permitem leitura pública (SELECT) e escrita controlada (INSERT/UPDATE).
- **Realtime com REPLICA IDENTITY FULL:** A tabela tickets usa REPLICA IDENTITY FULL, garantindo que o Realtime propague todos os campos em cada evento.
- **Variáveis de Ambiente (.env):** Chaves de API e URLs do Supabase são consumidas exclusivamente via variáveis de ambiente. Nenhuma credencial está hardcoded no código-fonte.
- **Proteção Git (.gitignore):** O arquivo .env está no .gitignore e **nunca** é enviado ao repositório GitHub. Um arquivo .env.example é fornecido como modelo seguro.

- **Publishable Key Only:** O cliente web utiliza apenas a chave *anon/publishable* do Supabase, que tem permissões limitadas pelas políticas RLS. A chave secreta (*service_role*) é usada apenas no servidor.

10. ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO PROJETO

```
guinche-main/ ■■■ .env # Variáveis de ambiente (NÃO commitado) ■■■ .env.example # Modelo seguro de variáveis
■■■ .gitignore # Regras de exclusão do Git ■■■ package.json # Dependências e scripts npm/bun ■■■
vite.config.ts # Configuração do Vite + TanStack Start ■■■ tsconfig.json # Configuração TypeScript ■■■
supabase/ ■■■ config.toml # ID do projeto Supabase ■■■ migrations/ # Scripts SQL de criação de tabelas e
RLS ■■■ ...tickets.sql # Tabela de senhas ■■■ ...display.sql # Tabela de configurações da TV ■■■
...playlist.sql # Tabela de itens da playlist ■■■ ...repeat.sql # Campos de repetição ■■■ src/ ■■■ routes/
■■■ __root.tsx # Shell principal, metadados, NotFound, Error ■■■ index.tsx # Tela inicial (seleção de
painel) ■■■ atendente.tsx # Painel de controle do atendente ■■■ solicitante.tsx # Painel público TV
(senhas + vídeos) ■■■ lib/ ■■■ tickets.ts # Serviços: busca, inserção e subscrição de senhas ■■■
display.ts # Serviços: playlist, repetição e detecção de URL ■■■ error-capture.ts # Captura de erros SSR ■■■
■■■ error-page.ts # Página de erro HTML estática ■■■ integrations/supabase/ ■■■ client.ts # Cliente
Supabase browser (lazy proxy) ■■■ client.server.ts # Cliente Supabase servidor (service role) ■■■
auth-middleware.ts # Middleware de autenticação JWT ■■■ types.ts # Tipos gerados do banco de dados ■■■
components/ui/ # 35+ componentes Radix/Shadcn acessíveis ■■■ styles.css # Estilos globais + animação Flash
Glow ■■■ router.tsx # Instanciação do TanStack Router ■■■ server.ts # Entrada do servidor SSR Nitro ■■■
start.ts # Bootstrap da aplicação
```

11. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

11.1. Pré-requisitos

- Node.js 20+ ou Bun 1.x instalado.
- Conta no Supabase com um projeto ativo.
- Git para controle de versão.

11.2. Passos de Instalação

- Passo 1 —
Clone o repositório: git clone https://github.com/Conatus-cm/gerenciadordesenhas.git
- Passo 2 —
Copie o .env.example para .env e preencha com as credenciais do seu projeto Supabase.
- Passo 3 —
Instale as dependências: bun install (ou npm install).
- Passo 4 —
Execute as migrations SQL no painel do Supabase (SQL Editor) para criar as tabelas.
- Passo 5 —
Inicie o servidor de desenvolvimento: bun run dev (ou npm run dev).
- Passo 6 —
Acesse http://localhost:5173 no navegador.

11.3. Variáveis de Ambiente Necessárias (.env)

Variável	Descrição	Exemplo
VITE_SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase	https://xxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Chave anon/pública do Supabase	sb_publishable_xxx...
SUPABASE_URL	Mesma URL (para SSR)	https://xxx.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Mesma chave (para SSR)	sb_publishable_xxx...
SUPABASE_PROJECT_ID	ID do projeto (referência)	seu_project_id

12. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Termo	Definição
SSR	Server-Side Rendering — renderização da página no servidor antes de enviar ao navegador
WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional e persistente entre cliente e servidor
Realtime	Funcionalidade do Supabase que propaga mudanças no banco para clientes conectados via WebSocket
RLS	Row Level Security — políticas de segurança por linha no PostgreSQL
localStorage	Armazenamento local do navegador que persiste dados entre sessões (guichê, nome, próxima senha)
Web Audio API	API nativa dos navegadores para sintetizar e reproduzir sons sem arquivos externos
Flash Glow	Animação CSS customizada que cria efeito de brilho pulsante no cartão de senha chamada
Toast	Notificação breve e temporária exibida na tela para confirmar ações (sucesso ou erro)
TypeScript	Superset tipado do JavaScript que adiciona segurança de tipos em tempo de compilação
Vite	Ferramenta de build ultrarrápida para projetos web modernos com HMR instantâneo
Tailwind CSS	Framework CSS utilitário que permite estilizar elementos diretamente nas classes HTML
Radix UI	Biblioteca de componentes UI acessíveis e sem estilo pré-definido para React
Singleton	Padrão onde uma tabela permite apenas 1 registro (usado em display_settings)
Anon Key	Chave pública do Supabase com permissões limitadas pelas políticas RLS